



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

实验3 电磁炮综合实验

XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

电工电子教学实验中心

目录

1

实验目的

2

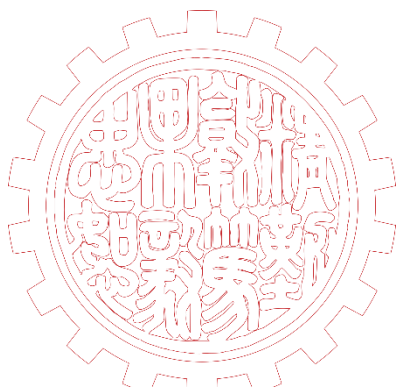
实验背景

3

实验原理

4

实验内容



一. 实验目的



1. 深入理解电磁感应、安培力等理论在电磁炮发射场景中的实际应用。
2. 学习使用COMSOL软件对电磁炮的发射过程进行建模、仿真与分析。
3. 研究电磁发射线圈的参数对发射性能的影响。

二. 实验背景



电磁发射技术是运用洛伦兹力将弹丸加速至超高速的技术，最先被运用在电磁炮上，现今被广泛应用在国防、航天和民用领域。



传统火炮：

- **射程射速受限**：受弹道学和火药能量的限制，火炮射程射速有限
- **易磨损、耗能高**：传统火炮消耗化学能源发射，部件受磨损，易出现损坏
- **动能损失大**：火炮发射产生热量废气，导致动能损失，影响射击精度
- **存在安全隐患**：使用火药等易燃易爆的弹药，存在安全隐患



电磁炮：

- **理论初速度不受限制**：电磁力加速抛射物，实现更高初速度，提高射程
- **存储使用安全**：无需使用危险的火药或其他燃料，使存储使用更加安全
- **能量利用率高**：电能直接转化动能，而不是浪费在废气烟雾等造成损失
- **精准稳定**：后坐力小，速度快，具有较好的射击精度

三. 实验原理



电磁炮是基于**电磁力（洛伦兹力）**加速弹丸,电容瞬间放电,产生脉冲电流,从而产生强大磁场,炮弹收到洛伦兹力被发射出去。

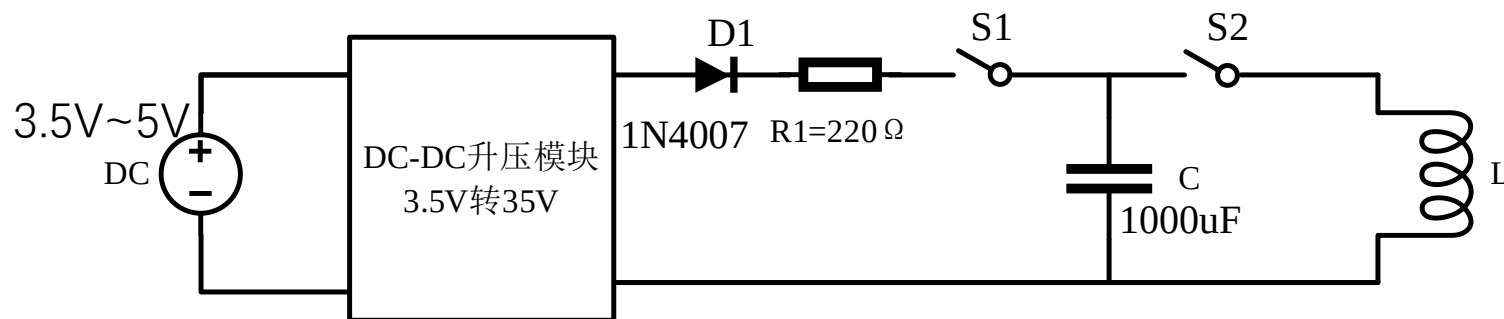
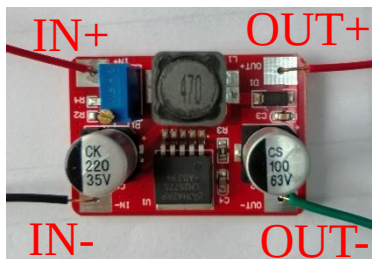


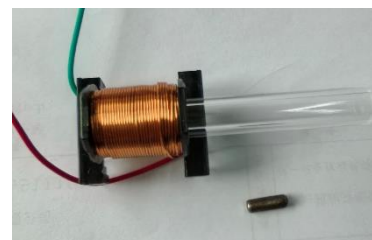
图1 小型电磁炮系统原理图



升压模块



1000uF电容



线圈和炮弹（钢）



无锁开关

四. 实验内容



实测任务：

- (1) 在面包板上搭建硬件电路，观察炮弹发射过程。
- (2) 将炮弹放在线圈不同位置，观察发射距离的变化情况。

仿真任务：

- (1) 请自己尝试在COMSOL中建立电磁炮模型，研究炮弹发射过程。
(线圈采用铜 (copper) 线绕制，内/外直径1.2cm/1.75cm，长度2.3cm，匝数77；炮弹质量1g，材料为钢，直径0.34cm，长度1.18cm。充电电容最大电压值为35V。)

六.实验及报告要求



实验分组：一人一组

实验报告要求：

1. 实验报告上所有任务填写完整。
2. 实验结束1周内将报告提交超星学习通。



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

感谢您的聆听

电工电子教学实验中心